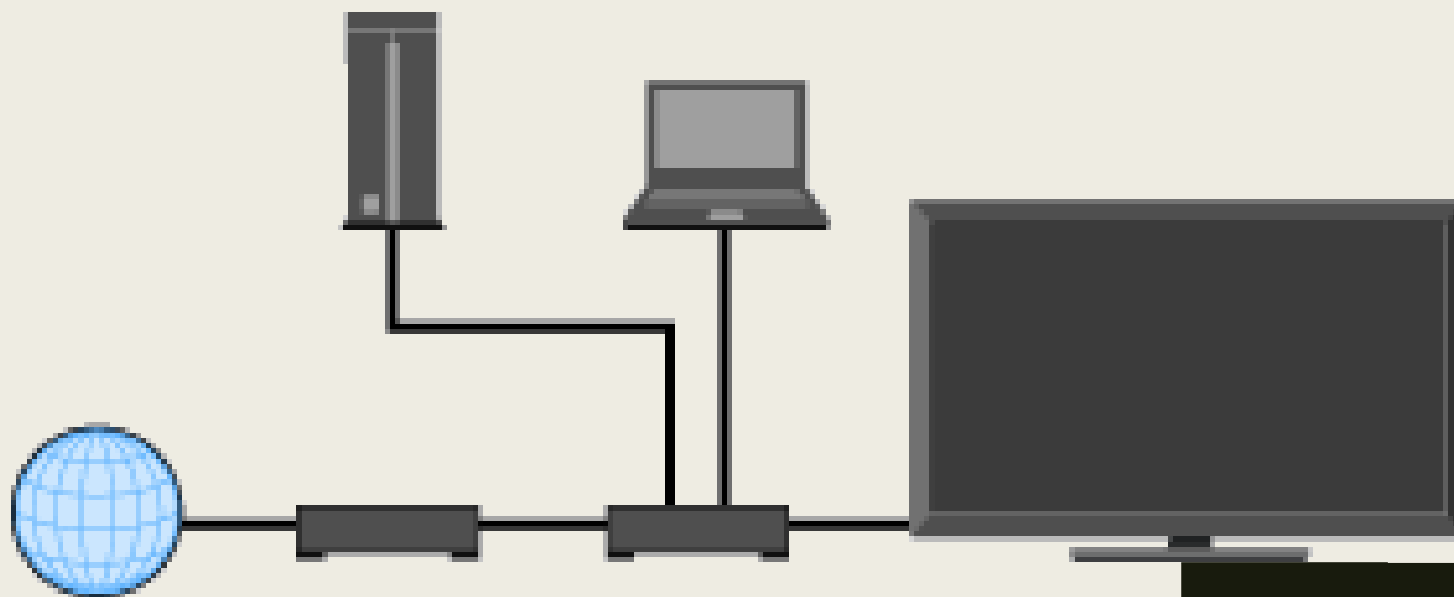


СВЪРЗВАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА МАЛКА МРЕЖА



1. Протоколи в интернет

- Системата от правила, която определя как се извършва обмена на информация между компютри или устройства, свързани в мрежа, се нарича **мрежов протокол**
- За различните задачи и услуги в мрежи се използват следните протоколи:
 - **HTTP**
 - **FTP**
 - **SMTP**
 - **POP3**
 - **IRQ**

1.1. HTTP - Hypertext Transfer Protocol

- Управлява обмена на хипертекстове (WWW)
- Уеб страниците са хипертекстови документи, описани на HTML (HiperText Markup Language)
- Предложен през 1991г.
- Обновен 2015г. – версия 2

1.2.. FTP - Fail Transfer Protocol

- Осъществява пренос (трансфер) на файлове
- Предложен през 1971г.
- Обновен 1985г. – допълнен през 1990

13. SMTP - Simple Mail Transfer Protocol

- За обмен на съобщения, снимки, текстови документи.
- Приложение - електронна поща
- Използван - 1981г.

1.4. POP3 - Post Office Protocol 3

IMAP - Internet Message Access Protocol

- Приложение - електронна поща.
- С него се изпращат заявки до пощенския сървър.
- Предложен през 1984г.
- Обновен 1988г. — версия 3

1.4. IRC - Internet Relay Chat

- Приложение - разговори в реално време

Протоколите, нужни за работа в глобалната мрежа интернет са обединени в един пакет, наречен **TCP/IP**.

В този пакет са включени два протоола:

1.5. TCP - Transmission Control Protocol

- Протокол за управление на обмен на информация
- Служи за изграждане на връзкамежду получателя и пдателя
- Гарантира високо ниво на надеждност при предаване на данни

1.6. IP - Internet Protocol

- Протокол, който позволява адресиране на информацията, която се изпраща по мрежата
- Всяко устройство има уникален адрес (**IP адрес**)
- Информацията се разделя на малки пакети (**IP пакети**)
- Към всеки пакет се прикрепя т.нар. хедър (header), който съдържа IP адрес на подателя и получателя.

2. Адрес на компютър (IP адрес)

Всеки компютър, свързан към интернет има свои уникален IP адрес. Този адрес има 2 версии:

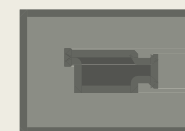
а) Версия IPv4

- Четири цели числа в интервал 0 – 255, разделени помежду си с точка
- 1 байт (8 бита) за всяко число

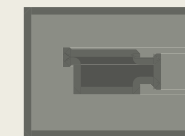
Пример: 198.210.90.15



KHAN
ACADEMY



IP
адрес



IPv4

2. Адрес на компютър (IP адрес)

б) Версия - IPv6

- Осем числа от 16-на бройна система, разделени помежду си с двуточие
- 2 байт за всяко число

Пример:

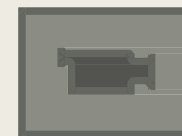
`ac45:6dc:ac34:ae67:cd12:3bab:bf:3a4b`



KHAN
ACADEMY



IP
адрес



IPv6

3. Настройка на IP протокол

3.1. Подмрежова маска (Subnet mask)

- 32-битово число
- 255.255.255.0
- компютрите от една мрежа са с една и съща маска

3.2. Gateway (шлюз)

Рутиращо устройство (маршрутизатор), което свързва ЛМ с друга мрежа или компютър с друга мрежа /например интернет/

3.3. Default gateway

адресът по подразбиране за връзка с друга мрежа, обикновено интернет

4. Система за имена на домейни (Domain Name System – DNS)

Поради трудното запомняне на IP адресите в интернет те се заменят с адресни имена – домейни (domain - област)
т.е. вместо IP адрес – буквено-цифрово име

193.201.172.98 ↔ www.mail.bg, www.mon.bg

Домейните имат дървовидна структура.

А) Домейни от първо ниво – към тях се отнасят:

- ✓ **com** – за търговски организации
- ✓ **edu** - образователни институции
- ✓ **org** – нетърговски организации
- ✓ **net** – мрежови организации
- ✓ и др.

Домейните от държавно ниво са двубуквени и показват името на държавата, която управлява домейна:

- ✓ **bg** – България
- ✓ **de** – Германия
- ✓ **uk** – Великобритания
- ✓ и др.

Б) Домейни от второ ниво – към тях се отнасят регистрираните домейни, които са поддомейни на домейните от първо ниво, например:

- ✓ google.com
- ✓ wikipedia.org
- ✓ on.bg
- ✓ и др.

В) Домейни от трето ниво

Поддомейните на домейните от второ ниво, които се административират от собствениците на главните домейни:

- ✓ bg.wikipedia.org
- ✓ translate.google.bg
- ✓ class.mon.bg
- ✓ и др.

5. URL – Uniform Resource Locator

Адресите на определени ресурси (документи, страници) в интернет се наричат **унифициран локатор на ресурси (URL)**.

Всеки ресурс в интернет се идентифицира с URL и има уникално име. То се състои от: име на протокола, име на сървъра и пътя до ресурса на сървъра.

Например: <https://en.wikipedia.org/wiki/Computer>

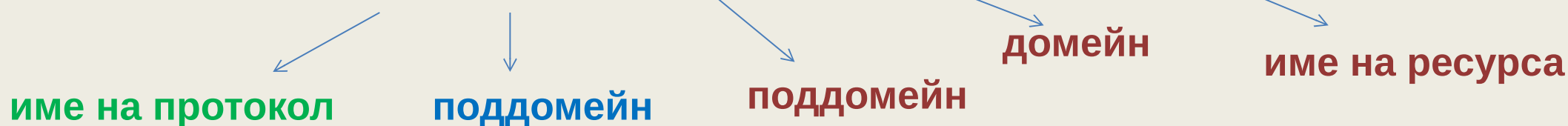
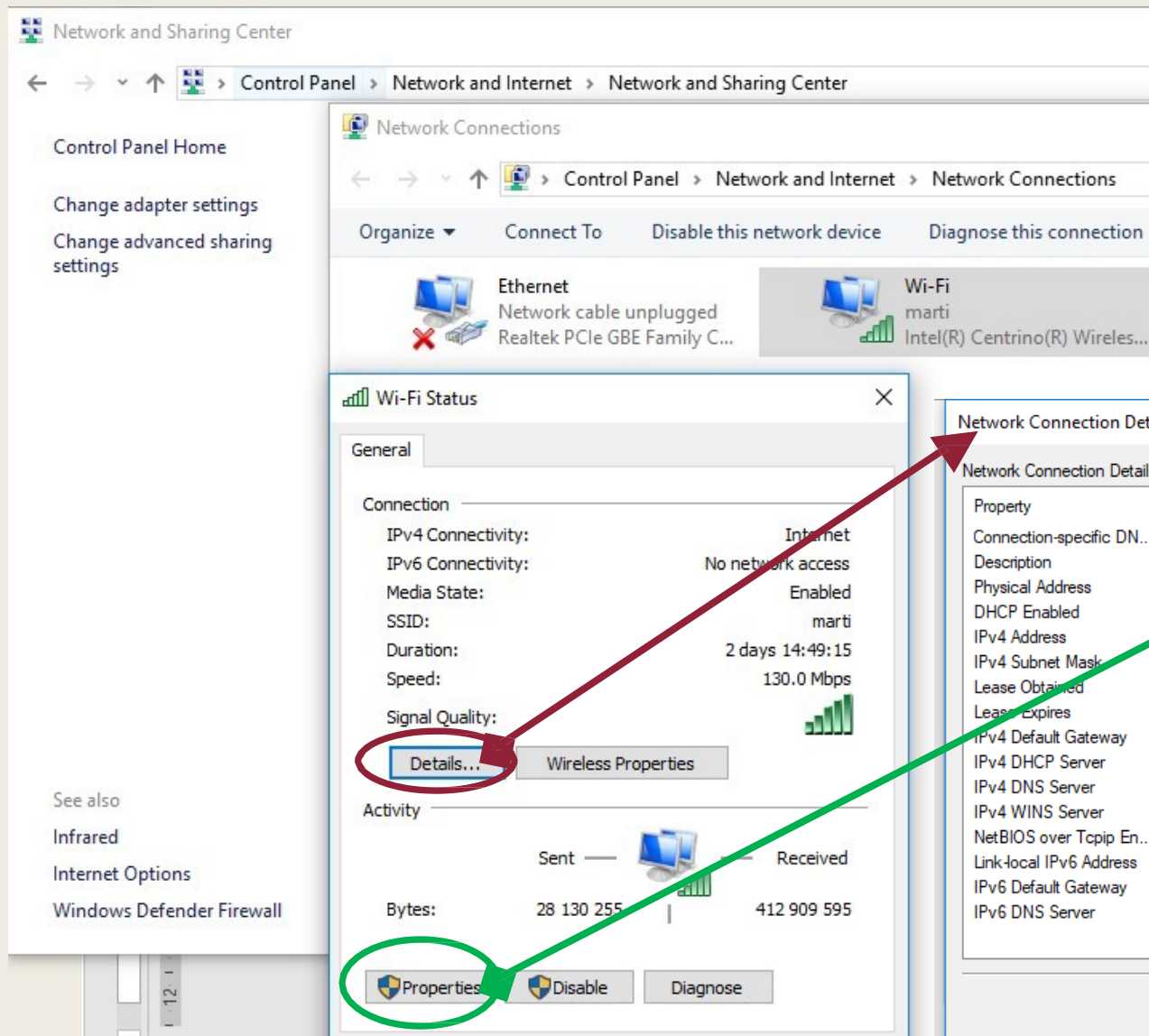


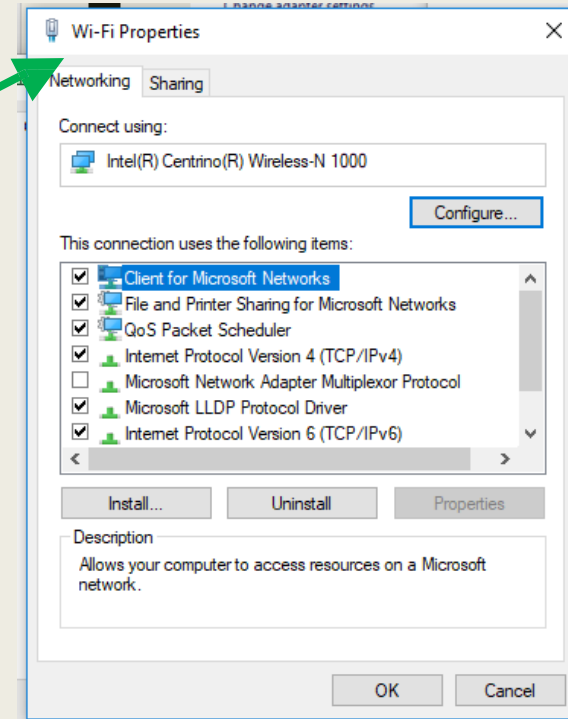
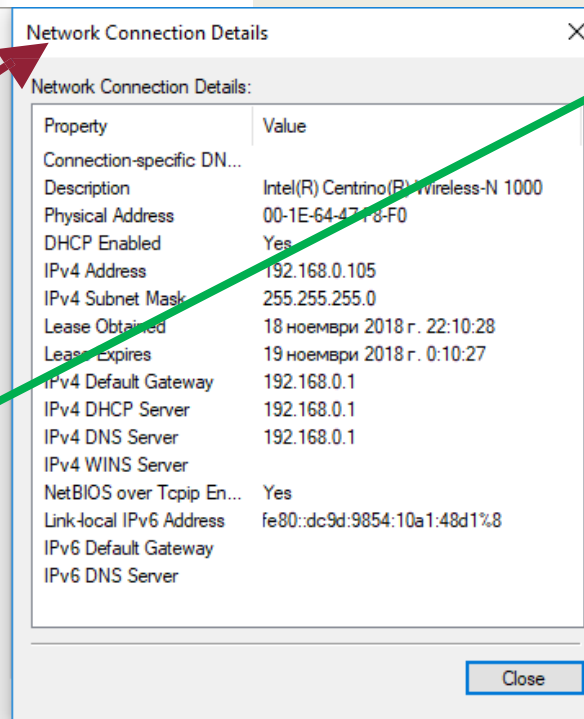
Diagram illustrating the components of the URL <https://en.wikipedia.org/wiki/Computer>:

- име на протокол** (Protocol name): [https](https://en.wikipedia.org/wiki/Computer)
- поддомейн** (Subdomain): [en](https://en.wikipedia.org/wiki/Computer)
- поддомейн** (Subdomain): [wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Computer)
- домейн** (Domain): [org](https://en.wikipedia.org/wiki/Computer)
- име на ресурса** (Resource name): [wiki/Computer](https://en.wikipedia.org/wiki/Computer)

6. Конфигуриране на настройките на компютър



- Control panel
- Network and sharing center
- Local area Connection



СПОДЕЛЯНЕ НА РЕСУРСИ В ЛОКАЛНА МРЕЖА



1. Ресурси в локалните мрежи

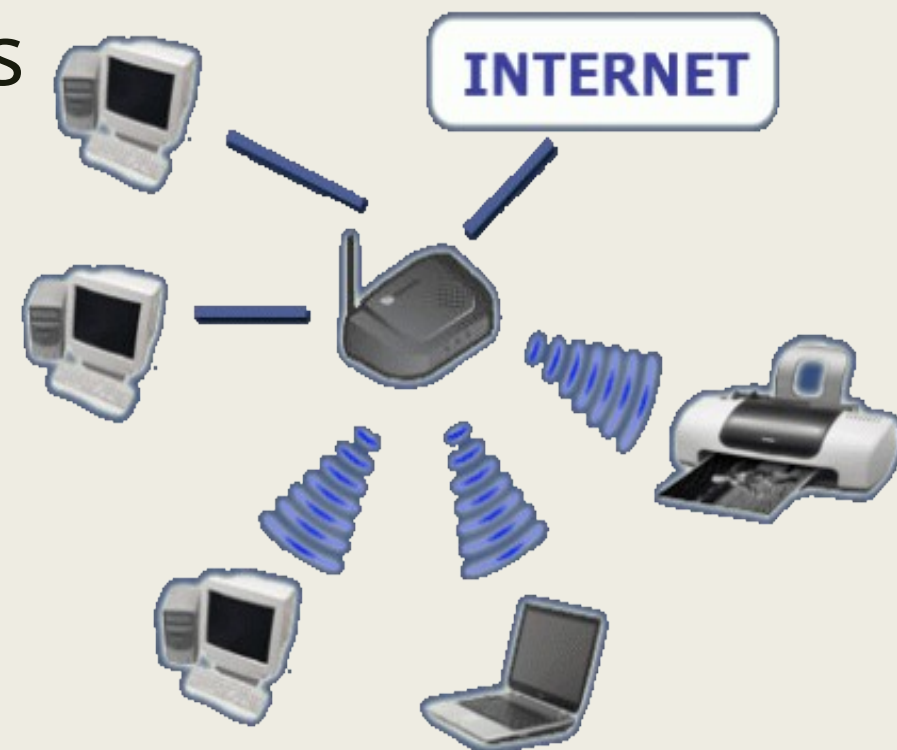
■ Мрежови – Network resources

- Всички ресурси от компютърните системи в мрежата

■ Споделени – Shared

resources

- Ресурси в мрежата, които могат да се използват от останалите потребители в мрежата

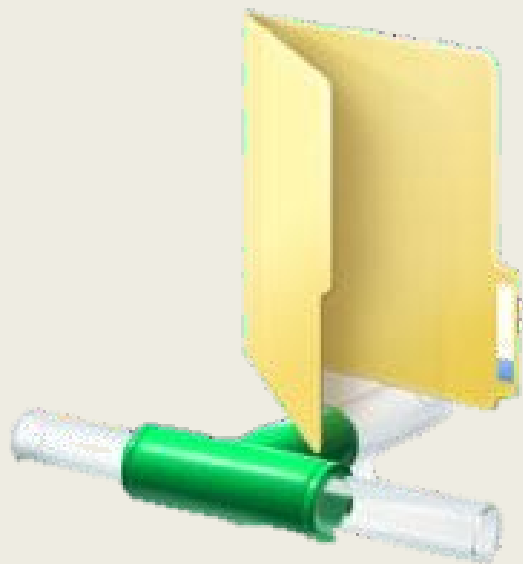


2. Условия за споделяне на ресурси в мрежа

- Операционната система на всеки компютър, ползващ или предоставящ ресурс трябва да разрешават обмен на ресурси
- Мрежов софтуер - протоколи и услуги
 - *Нива за достъп*
 - *Администратор*
 - *Потребители*



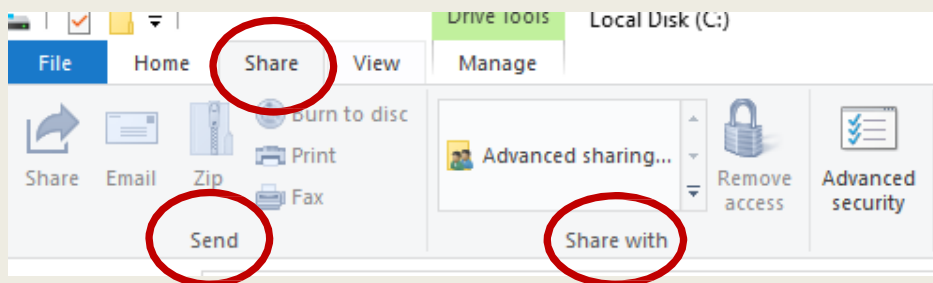
3. Рискове при споделяне на ресурси



- Заплаха за сигурността на компютрите в мрежата
- Заплаха за навлизане на червеи и вируси
- Заплаха за загуба на данни
- Претоварване на мрежата

4. Споделяне на ресурси

Windows Explorer



- **Send** – качване на файлове в различни приложения в интернет
- **Share with** – споделяне в локалната мрежа

Обмен на файлове



- Споделена папка
- Прилагане на познатите операции **Copy** / **Cut** и **Paste**

5.Споделяне на принтери

Control panel → Devices and Printers

Споделен
принтер



- Не е свързан директно към локалната мрежа
- Свързан е към конкретен компютър

Мрежови
принтери



- Мрежови ресурс – свързан директно в мрежата



- Посетете сайта <http://bgwhois.com/>
- Направете справка за характеристиките на следните домейни
 - **mon.bg**
 - **google.com**
 - **nsi.bg**
 - **president.bg**
 - **government.bg**